



# **Evaluación Parcial N°2**

## **Encargo con Presentación**

Instrucciones y pauta de evaluación | Estudiante

# Evaluación Parcial N° 2

## Encargo con Presentación

## Instrucciones y pauta de evaluación

### Estudiante

| Sigla   | Nombre Asignatura                  | Tiempo Asignado | % Ponderación | Semana inicio EP |
|---------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| ISY1101 | Introducción a Herramientas devops | 6 h             | 30%           |                  |

## 1. Instrucciones generales

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La evaluación consiste en una práctica de contenedorización y despliegue automatizado en AWS, en la que cada dupla deberá trabajar sobre los repositorios entregados (frontend y backend en microservicios) para dockerizar la solución, publicar las imágenes en un registro de contenedores y automatizar el despliegue mediante GitHub Actions.</li> </ul> <p>El encargo incluye la creación de Dockerfile ( multi-stage, minimo privilegio ) para cada componente, la configuración de un archivo docker-compose.yml para levantar el stack de servicios, la ejecución de los contenedores en una instancia EC2</p> <p>Adicionalmente, la dupla deberá implementar un pipeline CI/CD en GitHub Actions que, al realizar push sobre la rama deploy de cada repositorio, construya las imágenes, las publique en el registro definido y despliegue la versión actualizada en la instancia EC2.</p> <p>La evaluación se completa con una presentación y defensa técnica, en la cual los estudiantes deberán justificar sus decisiones, explicar el flujo de trabajo implementado y responder preguntas relacionadas con contenedorización, despliegue en AWS y automatización con GitHub Actions.</p> |

Contexto del caso :

- 
- La empresa Innovatech Chile ha decidido continuar a la etapa 2 del proyecto, es por eso que su equipo de trabajo deberá poder desplegar la aplicación de una de las marcas de la empresa en la infraestructura construida en la Evaluación Parcial N 1, para esto la empresa ha solicitado los siguientes requerimientos técnicos:
- **1. Contenedorización de Frontend y Backend**
- Cada uno de los repositorios entregados (Frontend y Backend) debe incluir **toda la estructura necesaria para ejecutar los proyectos dentro de contenedores**, lo que implica:
  - Un **Dockerfile** correctamente construido (idealmente con multi-stage build).
  - Un archivo **docker-compose.yml** que permita levantar los servicios asociados.
  - Configuración de variables de entorno, puertos, dependencias y volúmenes según corresponda.
  - Los proyectos deben ser capaces de ejecutarse de forma independiente y conjunta en entornos contenerizados.
- **2. Persistencia de datos**
- Se debe aplicar **persistencia de datos** utilizando **volúmenes Docker** definidos en los archivos docker-compose.
  - Los volúmenes deben permitir que la información crítica del Backend o la base de datos **no se pierda al reiniciar contenedores**.
  - Debe justificarse la elección de los volúmenes (bind mount vs. named volume).
- **3. Pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)**
- Cada repositorio (frontend y backend) debe contener **toda la configuración necesaria para ejecutar correctamente los pipelines** de integración continua y despliegue continuo, lo cual debe incluir:
  - Archivo de **workflow en GitHub Actions** que:
    - Construya la imagen Docker.
    - Publique la imagen en ECR o Docker Hub.
    - Despliegue automáticamente la actualización en la instancia EC2 correspondiente.
- Manejo adecuado de **secrets** (credenciales, tokens, variables).
- Uso de triggers basados en la rama **deploy**.
- Pasos claros y documentados en el pipeline.

- **4. Funcionamiento del contenedor en las instancias EC2**
- **Instancia Frontend**
- Debe ejecutarse correctamente el contenedor asociado a la imagen publicada por el docente
- El contenedor debe iniciar sin errores y ser accesible desde el navegador mediante el dominio o la IP pública de la instancia.
- Debe comprobarse la correcta lectura de variables, puertos expuestos y reglas de acceso.
- **Instancia Backend**
- Debe ejecutarse correctamente el contenedor asociado a la imagen publicada por el docente
- El Backend debe:
  - Conectarse correctamente al contenedor de base de datos.
  - Responder a las peticiones provenientes del Frontend.
  - Mantener su persistencia según los volúmenes configurados.
- **5. Visualización e integración del Frontend con el Backend**
- Debe demostrarse funcionalmente que:
- El **Frontend puede visualizarse sin errores** desde el navegador.
- El Frontend se comunica correctamente con el Backend desplegado en la subred privada.
- Los endpoints utilizados por el Frontend funcionan mediante el dominio/IP configurado en la instancia Front.
- La comunicación **Front → Back** debe respetar las políticas de seguridad definidas en los Security Groups.

| Evaluación                      | Tipo de situación evaluativa | Distribución de porcentajes en el EP2 | Individual/Grupal |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Evaluación Parcial N°2<br>(30%) | Encargo                      | 20%                                   | Parejas           |
|                                 | Presentación                 | 80%                                   | Individual        |
| Total                           |                              | 100%                                  |                   |

El Encargo corresponde a la entrega de los repositorios del front y backend Ambos son evaluados en parejas.

El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación es de **1 semanas** para la elaboración del encargo y de la presentación.

Las/los estudiantes **inician el trabajo del encargo** en el Taller de Proyectos (Taite 7), pero deben finalizarlo junto a presentación en su **tiempo de trabajo personal**.

Las instrucciones se proporcionarán en la semana X, la entrega del encargo debe realizarse en la semana X.

## Ítem I: Consideraciones para el Encargo

### • **Contenedorización del Frontend y Backend (IE1)**

La dupla debe demostrar :

La estructura de contenedorización utilizada en cada repositorio (Frontend y Backend).

La presencia de Dockerfile correctamente diseñado para cada servicio, idealmente aplicando **multi-stage build**, usuario no root, limpieza de capas y buenas prácticas.

La existencia de un **docker-compose.yml** que permita levantar los servicios de forma individual y conjunta.

La definición clara de variables de entorno, puertos, dependencias y volúmenes requeridos.

La relación entre cada componente del proyecto y su contenedor correspondiente dentro de AWS EC2.

Debe quedar visualmente clara la separación Front-Back y cómo se ejecutan mediante contenedores.

### • **Persistencia de datos en los servicios (IE2)**

La dupla debe demostrar :

Dónde se aplican **volúmenes Docker** en el Backend o en la base de datos según corresponda.

El tipo de volumen utilizado (bind mount o named volume) y la razón de su elección.

La forma en que la persistencia asegura que la información no se pierde tras reinicios de contenedores.

Se debe reflejar cómo esta persistencia soporta la continuidad operativa del sistema.

### • **Pipeline CI/CD para Frontend y Backend (IE3)**

El diseño debe reflejar:

El flujo completo del pipeline en GitHub Actions para ambos repositorios:

a. Construcción de la imagen Docker.

b. Publicación en ECR o Docker Hub.

c. Despliegue automático en la instancia EC2 correspondiente.

La activación del pipeline mediante **push en la rama deploy**.

El uso de **GitHub Secrets** para credenciales AWS, tokens o variables de despliegue.

El pipeline debe estar documentado en los repositorios con claridad.

• **Funcionamiento del contenedor en EC2 (IE4)**

La dupla debe demostrar:

**Instancia Frontend:**

Contenedor desplegado desde la imagen publicada en el repositorio

(por ejemplo: <https://github.com/XXX/frontend>).

Acceso desde navegador vía dominio o IP pública.

Validación de puertos expuestos, reglas de acceso y variables de entorno cargadas.

**Instancia Backend:**

Contenedor desplegado desde su imagen (por ejemplo: <https://github.com/XXXXX/backend>).

Operación estable de la API y respuesta funcional hacia el Frontend.

Persistencia asegurada mediante volúmenes configurados.

• **Explicación del diseño, repositorios y contenedorización de los servicios (IE6)**

La dupla debe justificar:

El diseño de la contenedorización del Frontend y Backend.

La estructura de los Dockerfile (uso de multi-stage, usuario no root, optimización).

La configuración del archivo **docker-compose.yml**, explicando servicios, redes internas, puertos y volúmenes utilizados.

Cómo los requerimientos funcionales y no funcionales (rendimiento, seguridad, escalabilidad, mantenibilidad) influyeron en sus decisiones técnicas.

Debe evidenciarse cómo la solución se prepara para operar en AWS EC2.

• **Justificación técnica del pipeline CI/CD implementado (IE7)**

Los estudiantes deben presentar:

El flujo completo del pipeline en GitHub Actions (build → push → deploy).

El uso de la rama **deploy** como punto de activación del pipeline.

La correcta gestión de **secrets** (credenciales AWS, tokens de registry, variables de entorno).

La selección del registro de imágenes (ECR o Docker Hub) y su justificación técnica.

Cómo este pipeline automatiza la entrega continua del Frontend y Backend hacia EC2.

Se debe explicar por qué esta automatización es crítica para Innovatech Chile.

• **Principios DevOps aplicados en todo el proceso (IE8)**

La presentación debe incluir:

Cómo se aplicaron prácticas DevOps reales:

- a. Contenedorización (Docker)
- b. Gestión de entornos y dependencias
- c. Automatización del despliegue con CI/CD
- d. Control de versiones
- e. Persistencia con volúmenes

Cómo estas prácticas favorecen la escalabilidad, trazabilidad y mantenibilidad del sistema en AWS.

La relación entre estas prácticas y el futuro despliegue automatizado de la empresa.

• **Demostración funcional del despliegue en EC2 (IE9)**

La dupla debe mostrar en vivo :

El contenedor del Frontend funcionando correctamente en su EC2 pública.

El contenedor del Backend ejecutándose en su EC2 correspondiente, conectado a su base de datos.

Funcionamiento de la persistencia (volúmenes).

Pruebas de comunicación **Frontend** → **Backend**, mostrando:

- a. Endpoints consumidos correctamente
- b. Acceso restringido desde subred privada según configuración

Cómo los pipelines CI/CD actualizan las instancias EC2 con cada push en la rama deploy.

Debe quedar explícito que solo el Frontend es accesible desde Internet.

**Aspectos formales:**

**Formato:**

El encargo corresponde la entrega de los repositorios debidamente documentados con sus archivos readme.me el cual debe explicar todo el funcionamiento y como utilizar el proyecto

Además el repositorio en su interior debe contener sus commit explicativos que permite entender cambio, fix o update en el código

**Medio de entrega:**

Los repositorios de la dupla deben ser entregados por AVA

**Materiales, herramientas o insumos requeridos:**

Materiales y contenidos académicos entregados durante el curso.



Cuenta AWS Academy con laboratorio Learned Lab (o Educate) para el despliegue del proyecto  
Computadores disponibles en laboratorio de proyectos (TAITE 7).  
Software PC : visual Studio Code , docker desktop ,AWS cli , git

## 2.Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de Valoración, Lista de cotejo)

| Categoría                   | % logro     | Descripción niveles de logro                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muy buen desempeño</b>   | <b>100%</b> | Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.                                                                                          |
| <b>Buen desempeño</b>       | <b>80%</b>  | Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.                                                                                              |
| <b>Desempeño aceptable</b>  | <b>60%</b>  | Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.                                                      |
| <b>Desempeño incipiente</b> | <b>30%</b>  | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |

|                             |           |                                           |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>Desempeño no logrado</b> | <b>0%</b> | Presenta ausencia o incorrecto desempeño. |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|

| Indicador de Evaluación                                                | Categorías de Respuesta                                                                           |                                                        |                                                                   |                                                  |                               | Ponderación<br>Indicador de<br>Evaluación |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                        | Muy buen<br>desempeño<br>100%                                                                     | Buen<br>desempeño<br>80%                               | Desempeño<br>aceptable<br>60%                                     | Desempeño<br>incipiente<br>30%                   | Desempeño no<br>logrado<br>0% |                                           |
| Dimensión: Encargo                                                     |                                                                                                   |                                                        |                                                                   |                                                  |                               |                                           |
| IE1. Contenedorización del Frontend y Backend (Dockerfile multi-stage) | Dockerfile multi-stage óptimo, usuario no root, capas limpias, seguridad y rendimiento correctos. | Dockerfile multi-stage funcional con detalles menores. | Dockerfile funcional pero sin multi-stage o con fallas moderadas. | Dockerfile incompleto o con errores graves.      | No presenta Dockerfile.       | 20%                                       |
| IE2. Configuración de docker-compose.yml (stack completo)              | Compose completo con servicios, redes, variables y dependencias funcionando correctamente.        | Compose funcional con leves omisiones.                 | Compose con errores moderados (puertos, dependencias).            | Compose incompleto o falla al iniciar servicios. | No presenta compose.          | 10%                                       |

|                                                    |                                                                        |                                               |                                                   |                                          |                             |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| IE3. Persistencia de datos con volúmenes Docker    | Persistencia implementada correctamente y bien justificada.            | Persistencia funcional con pequeños detalles. | Persistencia parcial o con errores.               | Persistencia inconsistente.              | No implementa persistencia. | 10%        |
| IE4. Pipeline CI/CD (build → push → deploy)        | Pipeline completamente funcional, automatizado y seguro.               | Pipeline funcional con omisiones menores.     | Pipeline parcial (build/push OK, deploy fallido). | Pipeline inestable o con errores graves. | No presenta pipeline.       | 20%        |
| IE5. Funcionamiento del contenedor Frontend en EC2 | Frontend accesible por IP/dominio, sin errores, bien configurado.      | Funciona con detalles menores.                | Funciona parcialmente con fallas visibles.        | Frontend presenta errores críticos.      | No funciona.                | 15%        |
| IE6. Funcionamiento del contenedor Backend en EC2  | Backend conectado a BD, estable y respondiendo al Front.               | Funciona con detalles menores.                | Backend funcional parcialmente.                   | Backend con fallas graves.               | No funciona.                | 15%        |
| IE7. Integración Front → Back                      | Comunicación estable, endpoints correctos, SG aplicados correctamente. | Comunicación con leves errores.               | Comunicación parcial.                             | Comunicación con fallas graves.          | No existe comunicación.     | 5%         |
| IE8. Documentación y estructura del repositorio    | Documentación completa, profesional, clara y técnica.                  | Documentación correcta con detalles menores.  | Documentación básica.                             | Documentación incompleta.                | No documenta.               | 5%         |
| <b>Dimensión: Presentación</b>                     |                                                                        |                                               |                                                   |                                          |                             |            |
| <b>Total</b>                                       |                                                                        |                                               |                                                   |                                          |                             | <b>80%</b> |